Datos perdidos

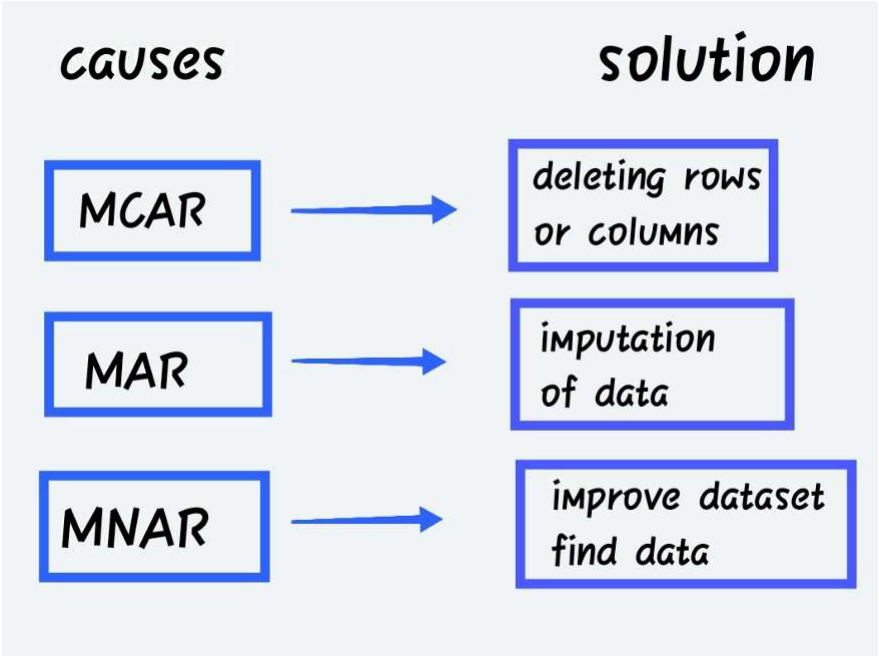
Maestría en ciencia de datos

Pasos

- Identificar datos faltantes
- Reemplazar datos faltantes
- Evaluar datos faltantes
- Tratar con datos faltantes
- Formatos de datos correctos
- Agrupación

Tipos de errores

- Missing Completely at Random (MCAR)
- Missing at Random (MAR)
- Missing not at Random (MNAR)



Tipos de imputación

- **La imputación univariante**, o imputación media, es cuando los valores se imputan utilizando solo la variable objetivo.
- **Imputación multivariante:** impute valores en función de otros factores, como estimar los valores faltantes en función de otras variables mediante la regresión lineal.
- **Imputación única:** para construir un único conjunto de datos imputados, solo imputa los valores faltantes una vez dentro del conjunto de datos.
- **Numerosas imputaciones:** imputación de los mismos valores faltantes varias veces dentro del conjunto de datos. Básicamente, esto implica repetir una sola imputación para obtener numerosos conjuntos de datos imputados.

Aproximaciones

1. ¡Déjalo como está! (No molestar)
2. Eliminar si no está en uso (principalmente Filas)
3. Imputación por la media
4. Imputación por mediana
5. Imputación por valores más frecuentes (moda) (numérico y categórico)
6. Última observación realizada (LOCF)
7. Interpolación – Lineal
8. Imputación por K-NN
9. Imputación por Multivariante Imputación por Ecuación Encadenada (MICE).

References

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/10/a-complete-guide-to-dealing-with-missing-values-in-python/